



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №5
«Разработка автоматизированной системы управления
материально-техническим обеспечением в сфере лыжного
спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

Построение таблицы аппаратного обеспечения АСУ по выбранной тематике и обеспечивающих подсистем

Таблица 1 – Аппаратное обеспечение АСУ

№	Наименование оборудования	Тип / Модель (рекомендуемая)	Количество	Назначение	Обеспечиваемые функции / UML элементы
1	Основной модуль АСУ				
1.1	Сервер баз данных	Сервер на базе 2x Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер), 64 ГБ RAM, RAID 10 (4x SSD 960 ГБ)	2 (кластер)	Хранение данных, обработка транзакций	Все функции модулей 1, 2, 3; диаграммы последовательности (сохранение заявок, заказов, операций)
1.2	Сервер приложений	Сервер на базе Intel Xeon Gold 5318Y (24 ядра), 128 ГБ RAM, SSD 2 ТБ	2 (балансировка)	Выполнение бизнес-логики, API, веб-сервер	Модули 1, 2, 3; все варианты использования
1.3	Сервер резервного копирования	Сервер с 4x HDD 8 ТБ (RAID 5), LTO-9 ленточная библиотека	1	Резервное копирование БД и файлов	Нефункциональное требование №7 (резервное копирование)
1.4	Сетевое оборудование	Коммутатор уровня L3 (например, Cisco Catalyst 9300)	2	Обеспечение сетевой связности	Нефункциональное требование №3 (доступность 24/7)
1.5	Межсетевой экран (Firewall)	Аппаратный firewall (например, UserGate или Ideco)	2 (кластер)	Защита от НСД, фильтрация трафика	Нефункциональное требование №10 (защита данных)
2	Аналитическая подсистема (BI)				
2.1	Сервер аналитики (OLAP)	Сервер на базе 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра), 256 ГБ RAM, NVMe SSD 4 ТБ	1	Хранение аналитических данных, построение отчетов	Функции: 3.6-3.10 (отчеты по закупкам, ОСВ, движение ТМЦ); ГенераторОтчетов (диаграмма классов)
2.2	Хранилище данных (Data Warehouse)	СХД на базе NVMe SSD 20 ТБ (RAID 10)	1	Долгосрочное хранение исторических данных	Функция 1.15 (история закупок), 2.8 (история выдач/возвратов)
2.3	ETL-сервер	Сервер на базе Intel Xeon Silver 4310, 32 ГБ RAM	1	Извлечение, трансформация и загрузка данных из OLTP в OLAP	Функции аналитической подсистемы; подготовка данных для ГенераторОтчетов

3	Подсистема информационного обеспечения (Web/Доступ)				
3.1	Веб-сервер (Frontend)	Сервер на базе Intel Xeon Silver 4310, 32 ГБ RAM	2 (кластер)	Хостинг веб-интерфейса, статического контента	Функция 3.12-3.17 (настройки, выгрузка); личный кабинет спортсмена/тренера
3.2	Балансировщик нагрузки (Load Balancer)	Аппаратный или виртуальный (Nginx, HAProxy)	2	Распределение запросов между серверами	Нефункциональное требование №1 (50 пользователей одновременно)
3.3	VPN-шлюз	Аппаратный VPN-концентратор (UserGate)	1	Обеспечение безопасного удаленного доступа	Нефункциональное требование №10 (защита данных), доступ тренеров на сборах
3.4	Терминалы сбора данных (ТСД)	Сканер штрих-кода (например, Zebra TC21)	3-5	Приемка, выдача, инвентаризация	Функции 2.3-2.7, 2.12, 2.15; Кладовщик (диаграмма классов)
3.5	Принтер этикеток	Термотрансферный принтер (Zebra ZD421)	2	Печать штрих-кодов для инвентаря	Функция 2.5 (печать штрих-кодов)
3.6	Автоматизированные рабочие места (АРМ)	Рабочие станции (ПК)	15-20	Работа пользователей (менеджеры, кладовщики, бухгалтер)	Все интерфейсные функции для всех ролей
3.7	Мобильные устройства	Планшеты/смартфоны (iOS/Android)	10-15	Доступ тренеров и спортсменов к личным кабинетам	Нефункциональное требование №14 (адаптивность для мобильных устройств)

**Построение таблицы программного обеспечения для выполнения всех функций описанных в требованиях и
отображенных на UML диаграммах**

Таблица 2 – Программное обеспечение АСУ

№	Наименование ПО	Версия / Тип	Назначение	Обеспечиваемые функции / UML элементы
1	Основной модуль АСУ			
1.1	Операционная система серверов	Astra Linux Special Edition (или Red OS)	Базовая ОС для серверного оборудования	Соответствие импортозамещению (Нефункциональное требование №19)
1.2	СУБД	PostgreSQL 17 (или Postgres Pro Enterprise)	Хранение данных, транзакционная обработка	Все функции модулей 1-3; ЖурналОпераций, БюджетныйСчет, все документы
1.3	Сервер приложений (Backend)	Spring Boot (Java 21) / .NET Core 8	Бизнес-логика, REST API, обработка запросов	Все внутрисистемные функции (IS1-IS56); СервисАвторизации, СервисУведомлений
1.4	Веб-сервер (Frontend)	React.js / Vue.js	Пользовательский интерфейс (SPA)	Все интерфейсные функции для всех ролей; личные кабинеты
1.5	Система резервного копирования	Bacula / Veeam Backup	Автоматическое резервное копирование	Нефункциональное требование №7 (резервное копирование)
1.6	Средства мониторинга	Zabbix / Prometheus + Grafana	Мониторинг состояния серверов, оповещение	Нефункциональное требование №8 (устойчивость к сбоям)
1.7	Контейнеризация	Docker + Kubernetes	Оркестрация микросервисов, масштабирование	Нефункциональное требование №9 (масштабируемость)
2	Аналитическая подсистема (BI)			
2.1	OLAP-сервер	ClickHouse / Apache Druid	Аналитическая обработка больших данных	Функции 3.6-3.10, 3.14-3.15 (отчеты, статистика)
2.2	ETL-инструмент	Apache NiFi / Talend Open Studio	Извлечение, трансформация, загрузка данных	Передача данных из OLTP в OLAP
2.3	BI-платформа (отчеты)	LibreMeta / Redash / Superset	Визуализация данных, дашборды	Функции: отчет по закупкам (3.6), ОСВ (3.7), движение ТМЦ (3.8), статистика использования (3.14)

2.4	Система прогнозирования	Python (pandas, scikit-learn) + Apache Spark	Прогнозирование потребностей в закупках	Функция 1.7 (формирование плана закупок) — алгоритм расчета потребности
2.5	Аналитика поставщиков (SRM)	Модуль на базе Python / R	Оценка надежности, сравнение цен	Функции 1.13 (анализ надежности), 1.14 (сравнение цен)
3	Подсистема информационного обеспечения (Web/Доступ)			
3.1	Веб-сервер (Reverse Proxy)	Nginx / Apache	Проксирование, балансировка, SSL-терминация	Нефункциональное требование №12 (кроссплатформенность), доступ через глобальную сеть
3.2	Сервер аутентификации	Keycloak / WSO2 Identity Server	Централизованная аутентификация, SSO, MFA	СервисАутентификации (диаграмма классов); Нефункциональное требование №2 (ролевая модель)
3.3	Система управления API	Kong / Apache APISIX	Управление API-шлюзами, rate limiting	Взаимодействие между модулями; Нефункциональное требование №1 (многопользовательский доступ)
3.4	Сервер электронной почты	Postfix + Dovecot	Отправка уведомлений	СервисУведомлений (диаграмма классов); функции 1.5-1.6 (уведомления о согласовании)
3.5	Мессенджер/Уведомления	Telegram Bot API / Mattermost	Push-уведомления	СервисУведомлений (диаграмма классов); Нефункциональное требование №12 (контроль возврата)
3.6	ОС для АРМ	Astra Linux	Базовая ОС для работы сотрудников с ПК	Соответствие импортозамещению (Нефункциональное требование №19)
3.7	Офисный пакет (АРМ)	LibreOffice / P7-Офис	Просмотр и экспорт отчетов	Функция 3.16 (выгрузка отчетов в Excel/PDF)
3.8	Клиентское ПО для ТСД	Android (AOSP) + специализированное приложение	Работа сканеров штрих-кода	Функции кладовщика 2.3-2.7, 2.12, 2.15
3.9	Драйверы торгового оборудования	SDK производителя (Zebra, Honeywell)	Интеграция со сканерами и принтерами	Нефункциональное требование №13 (работа с торговым оборудованием)